

Laporan Progres Proyek Akhir
Platform Tiket Online TiketKita



COMPUTER ENGINEERING

Mata Kuliah
Sistem Basis Data

Dosen Pengampu
Dr. Arief Kurniawan, S.T., M.T.

Disusun oleh:
Kelompok 11

Nama	NRP
Aisyah Nuurii Winsetyowati	5024241008
Atika Najwa Azzahra	5024241091
Yuke Brilliant Hestiavin	5024241016

Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya, 18 Mei 2026

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan progres proyek akhir mata kuliah Sistem Basis Data ini dapat kami selesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir yang menuntut implementasi nyata dari konsep basis data relasional, mulai dari perancangan skema, normalisasi, hingga penerapan transaksi pada sistem aplikasi yang utuh.

Laporan ini memuat progres pengembangan TiketKita, sebuah platform tiket online yang dibangun untuk mengelola event, tipe tiket, pemesanan, hingga pembayaran. Pada tahap progres ini kami telah menyelesaikan REST API backend dengan arsitektur berlapis serta dashboard admin untuk pengelolaan data. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, landasan teori, perancangan basis data, implementasi sistem, serta hasil pengujian sejauh ini.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Arief Kurniawan, S.T., M.T. selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses pengerjaan proyek ini. Tidak lupa kami berterima kasih kepada rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga laporan ini dapat tersusun. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan dan proyek ini ke depan.

Surabaya, 18 Mei 2026

Tim Kelompok 11

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
1 Pendahuluan	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	7
1.5 Ruang Lingkup	7
2 Landasan Teori	9
2.1 Basis Data Relasional	9
2.2 Entity-Relationship Diagram	9
2.3 Normalisasi Basis Data	9
2.4 REST API	10
2.5 Transaksi dan Race Condition	10
3 Analisis dan Perancangan	11
3.1 Deskripsi Sistem	11
3.2 Fitur Utama	11
3.3 Arsitektur Sistem	12
3.4 Entity-Relationship Diagram	12
3.5 Skema Relasi dan Detail Setiap Entitas	13
3.5.1 Tabel users	14
3.5.2 Tabel venues	14
3.5.3 Tabel categories	15
3.5.4 Tabel events	15
3.5.5 Tabel ticket_types	16
3.5.6 Tabel payment_methods	16
3.5.7 Tabel promo_codes	17
3.5.8 Tabel orders	17
3.5.9 Tabel order_items	18
3.5.10 Tabel payments	18
3.5.11 Tabel wishlist	19

4	Implementasi	20
4.1	Stack Teknologi	20
4.2	State Backend	20
4.3	State Frontend	22
4.3.1	Tampilan Halaman	23
4.4	Progress Checklist	24
5	Penutup	29
5.1	Kesimpulan	29
5.2	Rencana Selanjutnya	29

Daftar Gambar

3.1	Arsitektur 3-Tier Sistem TiketKita	12
3.2	ERD Lengkap Basis Data TiketKita	13
4.1	Tampilan Dashboard Admin	24
4.2	Tampilan Daftar Events	25
4.3	Tampilan Form Create/Edit Event	25
4.4	Tampilan Manajemen Tipe Tiket per Event	26
4.5	Tampilan Daftar Order	26
4.6	Tampilan Konfirmasi Pembayaran	27
4.7	Tampilan Manajemen Kategori	27
4.8	Tampilan Manajemen Venue	28
4.9	Dokumentasi API Interaktif via Scalar pada <code>/api/docs</code>	28

Daftar Tabel

3.1	Struktur Tabel users	14
3.2	Struktur Tabel venues	14
3.3	Struktur Tabel categories	15
3.4	Struktur Tabel events	15
3.5	Struktur Tabel ticket_types	16
3.6	Struktur Tabel payment_methods	16
3.7	Struktur Tabel promo_codes	17
3.8	Struktur Tabel orders	17
3.9	Struktur Tabel order_items	18
3.10	Struktur Tabel payments	19
3.11	Struktur Tabel wishlist	19
4.1	Stack Teknologi TiketKita	20
4.2	Modul Backend TiketKita	21
4.3	Halaman Admin Dashboard TiketKita	22
4.4	Progress Checklist Pengerjaan	24

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Industri hiburan dan pertunjukan di Indonesia tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari konser musik, festival, seminar, hingga ajang olahraga. Pertumbuhan tersebut mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat akan platform tiket online yang dapat diakses dengan mudah, aman, dan transparan. Penjualan tiket secara digital memberikan banyak keuntungan, antara lain efisiensi proses pemesanan, kemudahan pembayaran daring, serta pengelolaan data peserta yang lebih rapi bagi penyelenggara acara.

Proyek TiketKita dikembangkan sebagai tugas akhir mata kuliah Sistem Basis Data dengan fokus pada penerapan konsep basis data relasional menggunakan MySQL secara langsung tanpa bantuan ORM. Pendekatan tanpa ORM dipilih agar setiap perintah SQL ditulis secara eksplisit, sehingga konsep seperti kunci utama, kunci asing, normalisasi, indeks, dan transaksi benar-benar dipahami dan diimplementasikan dengan sadar. Melalui proyek ini kami berlatih merancang skema basis data dari kebutuhan bisnis, kemudian mengintegrasikannya dengan REST API berbasis Node.js dan TypeScript serta dashboard administrator berbasis Next.js.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam laporan progres ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang skema basis data relasional yang efisien untuk platform tiket online?
2. Bagaimana mengimplementasikan transaksi database untuk menghindari race condition pada pemesanan tiket?
3. Bagaimana membangun REST API yang terstruktur dengan arsitektur Controller-Service-Repository?
4. Bagaimana menyediakan antarmuka admin yang informatif untuk pengelolaan event dan monitoring transaksi?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pengerjaan proyek TiketKita pada tahap progres ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan mengimplementasikan skema basis data relasional dengan 11 tabel yang ternormalisasi.
2. Mengimplementasikan mekanisme transaksi MySQL untuk menjamin konsistensi data pemesanan tiket.
3. Membangun REST API backend dengan Node.js, TypeScript, dan Express menggunakan raw SQL.
4. Membangun dashboard admin dengan Next.js untuk pengelolaan event, tiket, order, dan pembayaran.

1.4 Manfaat

Pengerjaan proyek ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat akademis: memberi pemahaman mendalam mengenai implementasi nyata konsep basis data relasional, normalisasi, dan transaksi pada studi kasus aplikasi yang utuh.
2. Manfaat teknis: memberi pengalaman membangun sistem full-stack dengan arsitektur berlapis yang terstruktur, mulai dari migrasi basis data, REST API, hingga antarmuka admin.
3. Manfaat praktis: menghasilkan prototipe platform tiket online yang dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi produk siap pakai bagi penyelenggara event.

1.5 Ruang Lingkup

Pada tahap progres ini, fitur-fitur yang sudah diimplementasikan meliputi REST API backend dengan 11 modul fungsional yang didukung oleh 11 tabel basis data, dashboard admin dengan 10 halaman pengelolaan, sistem migrasi basis data beserta seed data, serta dokumentasi API otomatis menggunakan Sclar. Seluruh komponen ini sudah dapat menjalankan alur dasar pemesanan, mulai dari otentikasi pengguna, pembuatan event dan tiket, pemesanan oleh pengguna, hingga konfirmasi pembayaran secara simulatif.

Sebaliknya, beberapa bagian belum dikerjakan pada tahap ini dan menjadi rencana pengembangan selanjutnya. Bagian tersebut meliputi frontend publik atau customer-facing, integrasi payment gateway nyata, deployment ke environment production, serta

fitur CRUD promo codes pada dashboard admin yang masih dalam pengerjaan. Lingkup laporan ini dibatasi pada hasil yang sudah dapat diverifikasi pada tahap progres dan landasan teori yang mendasarinya.

Bab 2

Landasan Teori

2.1 Basis Data Relasional

Basis data relasional adalah model basis data yang merepresentasikan data dalam bentuk tabel dua dimensi dengan baris dan kolom, dimana setiap baris merupakan tuple atau record dan setiap kolom merupakan atribut. Konsep ini diperkenalkan oleh E.F. Codd dan menjadi dasar dari sebagian besar sistem manajemen basis data modern atau Relational Database Management System (RDBMS). Pada model relasional, hubungan antar entitas direpresentasikan melalui kunci, yaitu kunci utama (primary key) untuk identifikasi unik dan kunci asing (foreign key) untuk merujuk ke tabel lain. MySQL dipilih sebagai RDBMS pada proyek TiketKita karena bersifat open source, banyak digunakan di industri, mendukung transaksi ACID melalui mesin penyimpanan InnoDB, serta memiliki dokumentasi dan dukungan komunitas yang luas.

2.2 Entity-Relationship Diagram

Entity-Relationship Diagram (ERD) adalah diagram konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data sebelum diterjemahkan ke dalam skema relasional. ERD memodelkan dunia nyata dalam bentuk entitas, atribut, dan relasi. Entitas merepresentasikan objek atau konsep, misalnya pengguna, event, atau tiket. Atribut adalah karakteristik yang melekat pada entitas, sedangkan relasi adalah hubungan antar entitas. Relasi memiliki kardinalitas yang menggambarkan jumlah keterhubungan, yaitu satu ke satu (1:1), satu ke banyak (1:N), dan banyak ke banyak (M:N). Kardinalitas ini menentukan bagaimana tabel dirancang, termasuk kebutuhan akan tabel jembatan untuk relasi banyak ke banyak.

2.3 Normalisasi Basis Data

Normalisasi adalah proses sistematis untuk mengorganisasi data pada basis data relasional agar terbebas dari anomali penyisipan, pembaruan, dan penghapusan, serta meminimalkan redundansi. Bentuk normal pertama (1NF) mensyaratkan setiap kolom bernilai atomik dan tidak ada grup berulang. Bentuk normal kedua (2NF) menambahkan syarat ketergantungan fungsional penuh terhadap seluruh kunci utama, sehingga atribut non-kunci harus bergantung pada keseluruhan kunci komposit. Bentuk normal ketiga (3NF) lebih

ketat lagi dengan menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lain. Pada perancangan basis data TiketKita, prinsip normalisasi diterapkan untuk memisahkan entitas seperti pengguna, event, venue, kategori, tiket, order, dan pembayaran ke dalam tabel terpisah dengan kunci asing yang sesuai.

2.4 REST API

Representational State Transfer (REST) adalah gaya arsitektur untuk membangun layanan web yang memanfaatkan protokol HTTP secara semantik. REST API bersifat stateless, artinya setiap permintaan dari klien harus berisi seluruh informasi yang diperlukan untuk diproses tanpa bergantung pada state sesi di sisi server. Operasi pada sumber daya dipetakan ke metode HTTP standar, yaitu GET untuk mengambil data, POST untuk membuat data baru, PUT atau PATCH untuk memperbarui data, dan DELETE untuk menghapus data. Pertukaran data umumnya menggunakan format JSON karena ringan dan mudah diproses oleh berbagai bahasa pemrograman. Pada TiketKita, REST API digunakan sebagai antarmuka utama antara frontend dashboard dan basis data MySQL, dengan struktur endpoint yang dikelompokkan per modul fungsional.

2.5 Transaksi dan Race Condition

Transaksi pada basis data adalah serangkaian operasi yang dieksekusi sebagai satu kesatuan logis dan harus memenuhi prinsip ACID, yaitu Atomicity, Consistency, Isolation, dan Durability. Pada platform tiket online, race condition dapat terjadi ketika dua atau lebih proses pemesanan mengakses dan memperbarui stok tiket yang sama secara bersamaan, sehingga jumlah tiket yang terjual berpotensi melebihi kuota yang tersedia. Skenario ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan oversold dan kerugian operasional. Solusi yang umum digunakan adalah penguncian baris dengan perintah `SELECT ... FOR UPDATE` untuk memastikan baris stok dikunci selama transaksi, atau pembaruan atomik dengan kondisi pada klausa `WHERE`, misalnya `UPDATE ticket_types SET available = available - qty WHERE id = ? AND available >= qty`. Pendekatan kedua memanfaatkan jumlah baris terdampak (`affectedRows`) sebagai indikator keberhasilan, sehingga jika stok tidak mencukupi maka transaksi langsung di-rollback.

Bab 3

Analisis dan Perancangan

3.1 Deskripsi Sistem

TiketKita adalah platform tiket online yang memungkinkan pengguna menelusuri event, memesan tiket, dan melakukan pembayaran secara simulatif dalam satu sistem terintegrasi. Sistem dibangun dengan arsitektur berlapis yang memisahkan tanggung jawab antara basis data, layanan API, dan antarmuka pengguna, sehingga memudahkan pengembangan dan pengujian setiap komponen secara terpisah. Pada tahap progres ini, fokus pengembangan diarahkan pada penyelesaian REST API backend dan dashboard administrator yang menjadi tulang punggung pengelolaan data event dan transaksi.

Alur penggunaan secara garis besar dimulai dari registrasi pengguna, kemudian pengguna dapat menjelajahi daftar event yang sudah dipublikasikan, memilih tipe tiket yang diinginkan, dan melanjutkan ke proses checkout dengan opsi penggunaan kode promo. Setelah order dibuat, pengguna mengkonfirmasi pembayaran melalui metode yang dipilih, lalu sistem akan menandai tiket sebagai terkonfirmasi. Di sisi administrator, dashboard menyediakan akses untuk mengelola event, tipe tiket, order, pembayaran, kategori, venue, serta melihat statistik ringkasan platform.

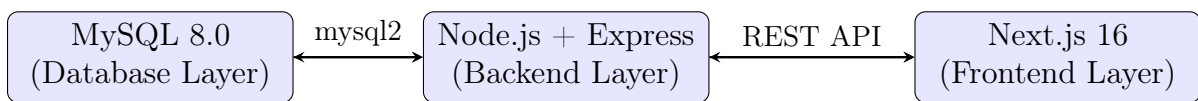
3.2 Fitur Utama

- Registrasi dan autentikasi pengguna dengan JWT.
- Verifikasi email dan reset password.
- Penelusuran dan detail event (filter kategori, pencarian judul).
- Pemesanan tiket dengan validasi stok real-time.
- Checkout dengan kode promo (persentase atau nominal).
- Simulasi pembayaran multi-metode (e-wallet, VA, QRIS, kartu kredit, transfer bank).
- Wishlist event favorit.
- Auto-cancel order yang kedaluwarsa (setiap 60 detik).
- Dashboard admin: statistik, manajemen event/tiket/order/pembayaran/kategori/venue.

- Dokumentasi API interaktif via Scalar di `/api/docs`.

3.3 Arsitektur Sistem

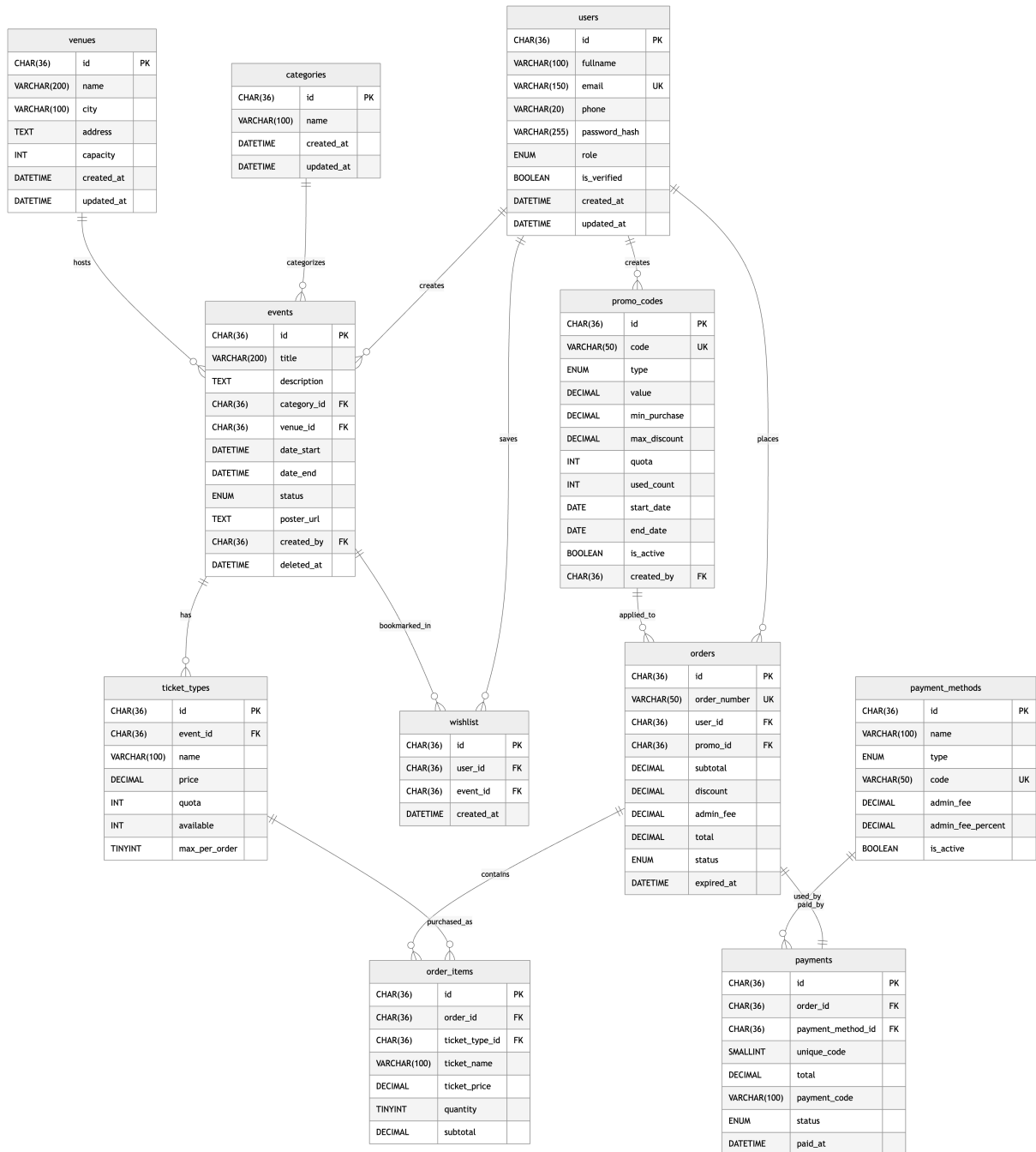
Arsitektur TiketKita mengadopsi pola tiga lapis (3-tier) yang memisahkan tanggung jawab penyimpanan data, logika aplikasi, dan antarmuka pengguna. Lapisan database menggunakan MySQL 8.0 sebagai sumber data tunggal yang menyimpan seluruh entitas sistem. Lapisan backend dibangun dengan Node.js dan Express yang berkomunikasi ke database menggunakan driver `mysql2`. Lapisan frontend menggunakan Next.js sebagai dashboard administrator yang berinteraksi dengan backend melalui REST API berformat JSON.



Gambar 3.1: Arsitektur 3-Tier Sistem TiketKita

3.4 Entity-Relationship Diagram

Basis data TiketKita terdiri dari sebelas tabel utama yang saling berelasi. Gambar 3.2 menampilkan ERD lengkap yang merangkum seluruh entitas, atribut kunci, dan relasi antar entitas dalam satu diagram. Diagram ini dibuat menggunakan Mermaid kemudian diekspor ke format gambar untuk disisipkan ke dalam laporan.



Gambar 3.2: ERD Lengkap Basis Data TiketKita

Sumber Mermaid yang dipakai untuk merender diagram di atas tercantum pada Listing ??.

3.5 Skema Relasi dan Detail Setiap Entitas

Bagian ini menjabarkan struktur lengkap setiap entitas pada basis data TiketKita. Setiap tabel ditampilkan dalam bentuk daftar kolom beserta tipe data dan keterangan, sehingga memudahkan pembaca memahami detail skema tanpa perlu membaca berkas migrasi.

Seluruh entitas menggunakan tipe `CHAR(36)` sebagai kunci utama berbasis UUID dan menyimpan stempel waktu standar `created_at` dan `updated_at` kecuali pada tabel yang hanya bersifat pencatatan tunggal.

3.5.1 Tabel users

Tabel `users` menyimpan data akun pengguna dan administrator beserta status verifikasi dan kode reset password.

Tabel 3.1: Struktur Tabel users

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	<code>CHAR(36)</code>	Kunci utama berbasis UUID.
<code>fullname</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	Nama lengkap pengguna.
<code>email</code>	<code>VARCHAR(150)</code>	Email unik untuk login.
<code>phone</code>	<code>VARCHAR(20)</code>	Nomor telepon, opsional.
<code>password_hash</code>	<code>VARCHAR(255)</code>	Hash password (bcrypt).
<code>role</code>	<code>ENUM</code>	Nilai <code>user</code> atau <code>admin</code> .
<code>is_verified</code>	<code>BOOLEAN</code>	Status verifikasi email.
<code>verification_code</code>	<code>VARCHAR(10)</code>	Kode verifikasi email.
<code>verification_code_expires_at</code>	<code>DATETIME</code>	Kedaluwarsa kode verifikasi.
<code>reset_code</code>	<code>VARCHAR(10)</code>	Kode reset password.
<code>reset_code_expires_at</code>	<code>DATETIME</code>	Kedaluwarsa kode reset.
<code>created_at</code>	<code>DATETIME</code>	Waktu pembuatan record.
<code>updated_at</code>	<code>DATETIME</code>	Waktu pembaruan terakhir.

3.5.2 Tabel venues

Tabel `venues` menyimpan informasi lokasi penyelenggaraan event beserta kapasitas total.

Tabel 3.2: Struktur Tabel venues

Kolom	Tipe	Keterangan
<code>id</code>	<code>CHAR(36)</code>	Kunci utama berbasis UUID.
<code>name</code>	<code>VARCHAR(200)</code>	Nama venue.
<code>city</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	Kota tempat venue berada.
<code>address</code>	<code>TEXT</code>	Alamat lengkap.

Kolom	Tipe	Keterangan
capacity	INT UNSIGNED	Kapasitas total venue.
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record.
updated_at	DATETIME	Waktu pembaruan terakhir.

3.5.3 Tabel categories

Tabel **categories** menyimpan kategori event seperti konser, festival, atau seminar.

Tabel 3.3: Struktur Tabel categories

Kolom	Tipe	Keterangan
id	CHAR(36)	Kunci utama berbasis UUID.
name	VARCHAR(100)	Nama kategori event.
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record.
updated_at	DATETIME	Waktu pembaruan terakhir.

3.5.4 Tabel events

Tabel **events** menyimpan data utama event termasuk jadwal, status publikasi, dan referensi ke kategori, venue, serta administrator pembuat event.

Tabel 3.4: Struktur Tabel events

Kolom	Tipe	Keterangan
id	CHAR(36)	Kunci utama berbasis UUID.
title	VARCHAR(200)	Judul event.
description	TEXT	Deskripsi event, opsional.
category_id	CHAR(36)	FK ke categories(id) .
venue_id	CHAR(36)	FK ke venues(id) .
date_start	DATETIME	Waktu mulai event.
date_end	DATETIME	Waktu selesai event.
status	ENUM	draft , published , cancelled , atau completed .
poster_url	TEXT	URL gambar poster, opsional.
created_by	CHAR(36)	FK ke users(id) sebagai pembuat.
deleted_at	DATETIME	Penanda soft delete, NULL jika aktif.

Kolom	Tipe	Keterangan
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record.
updated_at	DATETIME	Waktu pembaruan terakhir.

3.5.5 Tabel ticket_types

Tabel `ticket_types` menyimpan tipe tiket yang ditawarkan untuk setiap event beserta harga dan kuota.

Tabel 3.5: Struktur Tabel `ticket_types`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	CHAR(36)	Kunci utama berbasis UUID.
event_id	CHAR(36)	FK ke <code>events(id)</code> .
name	VARCHAR(100)	Nama tipe tiket (contoh: VIP, Regular).
price	DECIMAL(12,2)	Harga tiket dalam rupiah.
quota	INT UNSIGNED	Total kuota awal.
available	INT UNSIGNED	Stok tersisa.
max_per_order	TINYINT UNSIGNED	Maksimum tiket per order.
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record.
updated_at	DATETIME	Waktu pembaruan terakhir.

3.5.6 Tabel payment_methods

Tabel `payment_methods` menyimpan daftar metode pembayaran yang tersedia beserta biaya admin tetap dan persentase.

Tabel 3.6: Struktur Tabel `payment_methods`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	CHAR(36)	Kunci utama berbasis UUID.
name	VARCHAR(100)	Nama metode (contoh: GoPay, BNI VA).
type	ENUM	<code>bank</code> , <code>ewallet</code> , <code>cc</code> , <code>va</code> , atau <code>qris</code> .
code	VARCHAR(50)	Kode unik metode pembayaran.
admin_fee	DECIMAL(12,2)	Biaya admin tetap dalam rupiah.
admin_fee_percent	DECIMAL(5,2)	Biaya admin persentase.

Kolom	Tipe	Keterangan
is_active	BOOLEAN	Status aktif metode pembayaran.
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record.
updated_at	DATETIME	Waktu pembaruan terakhir.

3.5.7 Tabel promo_codes

Tabel **promo_codes** menyimpan kode promo yang dapat diaplikasikan ke order, termasuk kuota dan periode aktif.

Tabel 3.7: Struktur Tabel promo_codes

Kolom	Tipe	Keterangan
id	CHAR(36)	Kunci utama berbasis UUID.
code	VARCHAR(50)	Kode promo unik.
type	ENUM	percentage atau nominal .
value	DECIMAL(12,2)	Nilai diskon (persen atau rupiah).
min_purchase	DECIMAL(12,2)	Minimum pembelian untuk berlaku.
max_discount	DECIMAL(12,2)	Batas maksimum diskon, NULL = tanpa batas.
quota	INT UNSIGNED	Total kuota pemakaian.
used_count	INT UNSIGNED	Jumlah pemakaian terhitung.
start_date	DATE	Tanggal mulai aktif.
end_date	DATE	Tanggal akhir aktif.
is_active	BOOLEAN	Status aktif.
created_by	CHAR(36)	FK ke users(id) .
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record.
updated_at	DATETIME	Waktu pembaruan terakhir.

3.5.8 Tabel orders

Tabel **orders** menyimpan header pemesanan tiket beserta total nominal, diskon, dan status order.

Tabel 3.8: Struktur Tabel orders

Kolom	Tipe	Keterangan
id	CHAR(36)	Kunci utama berbasis UUID.

Kolom	Tipe	Keterangan
order_number	VARCHAR(50)	Nomor order unik (contoh: TK-20260518-AB12C).
user_id	CHAR(36)	FK ke users(id).
promo_id	CHAR(36)	FK ke promo_codes(id), NULL bila tidak pakai promo.
subtotal	DECIMAL(12,2)	Subtotal sebelum diskon.
discount	DECIMAL(12,2)	Total diskon promo.
admin_fee	DECIMAL(12,2)	Biaya admin metode pembayaran.
total	DECIMAL(12,2)	Nilai akhir yang harus dibayar.
status	ENUM	pending, waiting_payment, paid, cancelled, atau expired.
expired_at	DATETIME	Batas waktu pelunasan.
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record.
updated_at	DATETIME	Waktu pembaruan terakhir.

3.5.9 Tabel order_items

Tabel `order_items` menyimpan rincian item per order dengan snapshot nama dan harga tiket pada saat order dibuat.

Tabel 3.9: Struktur Tabel `order_items`

Kolom	Tipe	Keterangan
id	CHAR(36)	Kunci utama berbasis UUID.
order_id	CHAR(36)	FK ke orders(id).
ticket_type_id	CHAR(36)	FK ke ticket_types(id).
ticket_name	VARCHAR(100)	Snapshot nama tipe tiket saat order dibuat.
ticket_price	DECIMAL(12,2)	Snapshot harga tipe tiket saat order dibuat.
quantity	TINYINT UNSIGNED	Jumlah tiket dipesan.
subtotal	DECIMAL(12,2)	Subtotal item (<code>quantity * ticket_price</code>).
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record.

3.5.10 Tabel payments

Tabel `payments` menyimpan catatan pembayaran satu-satu untuk setiap order beserta status dan waktu pembayaran.

Tabel 3.10: Struktur Tabel payments

Kolom	Tipe	Keterangan
id	CHAR(36)	Kunci utama berbasis UUID.
order_id	CHAR(36)	FK ke <code>orders(id)</code> , unik.
payment_method_id	CHAR(36)	FK ke <code>payment_methods(id)</code> .
unique_code	SMALLINT UNSIGNED	Kode unik 3 digit untuk transfer bank.
total	DECIMAL(12,2)	Total pembayaran termasuk biaya admin.
payment_code	VARCHAR(100)	Kode atau nomor referensi pembayaran.
status	ENUM	<code>pending</code> , <code>success</code> , atau <code>failed</code> .
paid_at	DATETIME	Waktu pembayaran terkonfirmasi.
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record.
updated_at	DATETIME	Waktu pembaruan terakhir.

3.5.11 Tabel wishlist

Tabel `wishlist` menyimpan event yang difavoritkan oleh pengguna dengan kombinasi unik antara pengguna dan event.

Tabel 3.11: Struktur Tabel wishlist

Kolom	Tipe	Keterangan
id	CHAR(36)	Kunci utama berbasis UUID.
user_id	CHAR(36)	FK ke <code>users(id)</code> .
event_id	CHAR(36)	FK ke <code>events(id)</code> .
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record (unik bersama <code>user_id</code> , <code>event_id</code>).

Bab 4

Implementasi

4.1 Stack Teknologi

Implementasi TiketKita memanfaatkan stack teknologi modern yang dipilih berdasarkan kestabilan, dukungan komunitas, dan kesesuaian dengan tujuan akademis proyek. Tabel 4.1 merangkum teknologi yang digunakan beserta versinya. Versi frontend diambil dari berkas `package.json` aktual yang berlaku pada repositori dashboard admin.

Tabel 4.1: Stack Teknologi TiketKita

Layer	Teknologi	Versi
Database	MySQL	8.0
Runtime Backend	Node.js	22+
Bahasa Backend	TypeScript	5.x
Framework Backend	Express	5.x
Driver Database	mysql2	3.x
Framework Frontend	Next.js	16.2.1
UI Library	React	19.2.4
Styling	Tailwind CSS	4.2.1
State Management	TanStack React Query	5.99.2
Validasi Schema	Zod	4.3.6

4.2 State Backend

Backend TiketKita disusun dengan arsitektur berlapis Controller-Service-Repository. Lapisan controller bertugas menerima request HTTP dan memvalidasi input, lapisan service memuat seluruh logika bisnis termasuk perhitungan harga dan transaksi, sedangkan lapisan repository menjadi satu-satunya titik akses ke basis data dengan menulis raw SQL melalui mysql2. Pendekatan ini menjaga setiap perintah SQL tetap eksplisit tanpa abstraksi ORM, sehingga kontrol terhadap kueri, indeks, dan transaksi tetap berada di tangan pengembang.

Tabel 4.2: Modul Backend TiketKita

Modul	Base Path	Endpoint Utama	Auth
auth	/api/auth	POST /register, POST /login, GET /me	public, user
dashboard	/api/dashboard	GET /, GET /stats, GET /top-events	admin
events	/api/events	GET /, GET /:id, POST /	public, admin
tickets	/api/events/:eventId/tickets	GET /, POST /, PUT /:id	public, admin
orders	/api/orders	GET /, POST /, POST /:id/cancel	user
payments	/api/payments	POST /:orderId/confirm, POST /webhook	user, webhook
promo-codes	/api/promo-codes	POST /validate, GET /, POST /	user, admin
payment-methods	/api/payment-methods	GET /, POST /, PUT /:id	public, admin
categories	/api/categories	GET /, POST /, PUT /:id	public, admin
venues	/api/venues	GET /, POST /, PUT /:id	public, admin
wishlist	/api/wishlist	GET /, POST /	user

Listing 4.1: DDL Tabel orders

```

CREATE TABLE orders (
  id          CHAR(36)          PRIMARY KEY,
  order_number VARCHAR(50)      UNIQUE NOT NULL,
  user_id     CHAR(36)          NOT NULL,
  promo_id    CHAR(36)          NULL,
  subtotal    DECIMAL(12,2)     NOT NULL,
  discount    DECIMAL(12,2)     NOT NULL DEFAULT 0.00,
  admin_fee   DECIMAL(12,2)     NOT NULL DEFAULT 0.00,
  total       DECIMAL(12,2)     NOT NULL,
  status      ENUM('pending','waiting_payment','paid','cancelled',
    'expired')
    DEFAULT 'pending',

```

```

expired_at    DATETIME          NOT NULL ,
created_at    DATETIME          DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ,
updated_at    DATETIME          DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
              CURRENT_TIMESTAMP ,
FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ,
FOREIGN KEY (promo_id) REFERENCES promo_codes(id)
);

```

Listing 4.2: Format Response API Standar

```

{
  "success": true ,
  "message": "Success" ,
  "data": {
    "items": [...],
    "pagination": {
      "total": 100 ,
      "page": 1 ,
      "limit": 10 ,
      "totalPages": 10
    }
  }
}

```

4.3 State Frontend

Dashboard administrator dibangun dengan Next.js menggunakan App Router serta route group (`admin`) untuk mengelompokkan halaman-halaman yang membutuhkan otorisasi. Berkas `layout.tsx` pada route group tersebut bertindak sebagai auth guard yang memeriksa token dan peran pengguna; jika token tidak ditemukan atau peran bukan admin, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman `/login`. Pengelolaan data sisi klien menggunakan TanStack React Query yang menyederhanakan caching, refetch, dan invalidation antar halaman.

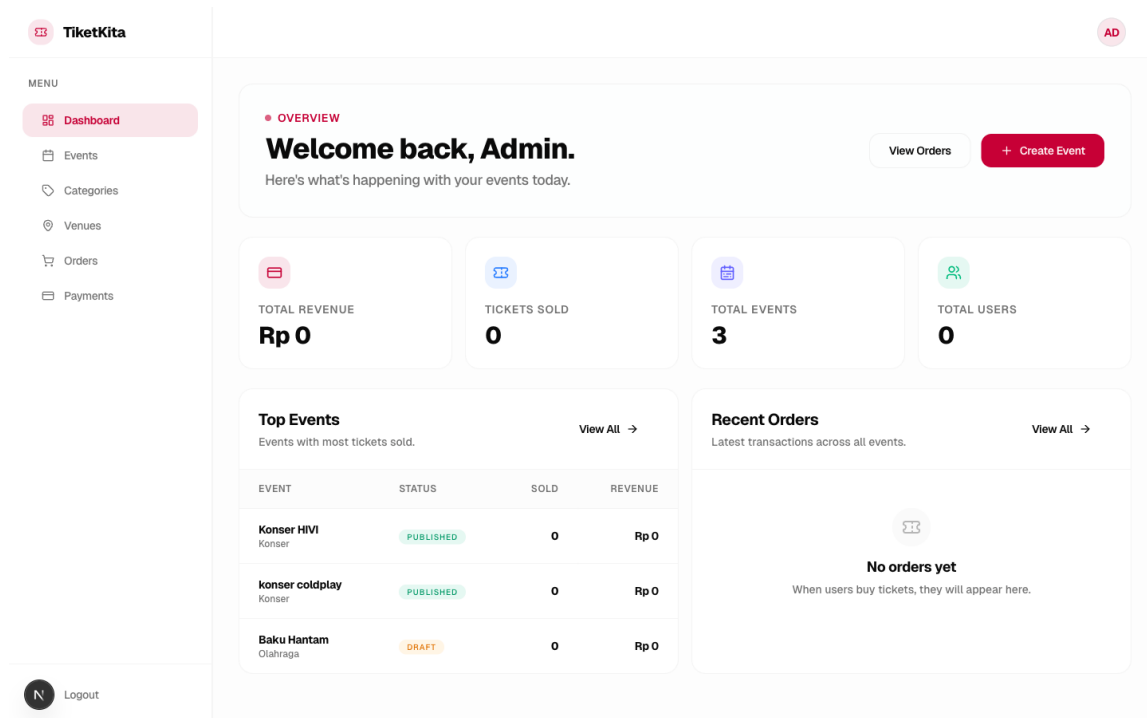
Tabel 4.3: Halaman Admin Dashboard TiketKita

Route	Fungsi Halaman	Hook Utama
<code>/dashboard</code>	Ringkasan statistik platform: re-venue, tiket terjual, total event, total user, top events, recent orders.	<code>useDashboard</code>

Route	Fungsi Halaman	Hook Utama
/events	Manajemen event: pencarian, pagination, create/edit/delete, navigasi ke halaman tiket.	useEvents, useCreateEvent, useUpdateEvent, useDeleteEvent
/events/create	Form pembuatan event baru dengan input judul, deskripsi, kategori, venue, tanggal, status, poster URL.	useCreateEvent, useCategories, useVenues
/events/[id]/edit	Form edit event existing termasuk perubahan status (draft, published, cancelled, completed).	useEvent, useUpdateEvent, useCategories, useVenues
/events/[id]/tickets	Manajemen tipe tiket per event: create dan edit dengan validasi harga, kuota, max per order.	useEvent, useTickets, useCreateTicket, useUpdateTicket
/venues	Manajemen venue: create dan edit dengan input nama, kota, alamat, kapasitas.	useVenues, useCreateVenue, useUpdateVenue
/categories	Manajemen kategori event beserta jumlah event per kategori.	useCategories, useCreateCategory, useUpdateCategory
/orders	Pengelolaan order pelanggan dengan pagination, lihat detail, dan pembatalan order.	useOrders, useCancelOrder
/orders/[id]	Detail order lengkap: informasi order, item tiket, status pembayaran, dan opsi pembatalan.	useOrder, useCancelOrder
/payments	Konfirmasi pembayaran customer dan daftar order yang menunggu pembayaran.	useOrders, useConfirmPayment

4.3.1 Tampilan Halaman

Berikut adalah tampilan dari beberapa halaman utama dashboard admin yang sudah diimplementasikan. Seluruh screenshot diambil langsung dari aplikasi yang berjalan menggunakan akun administrator.



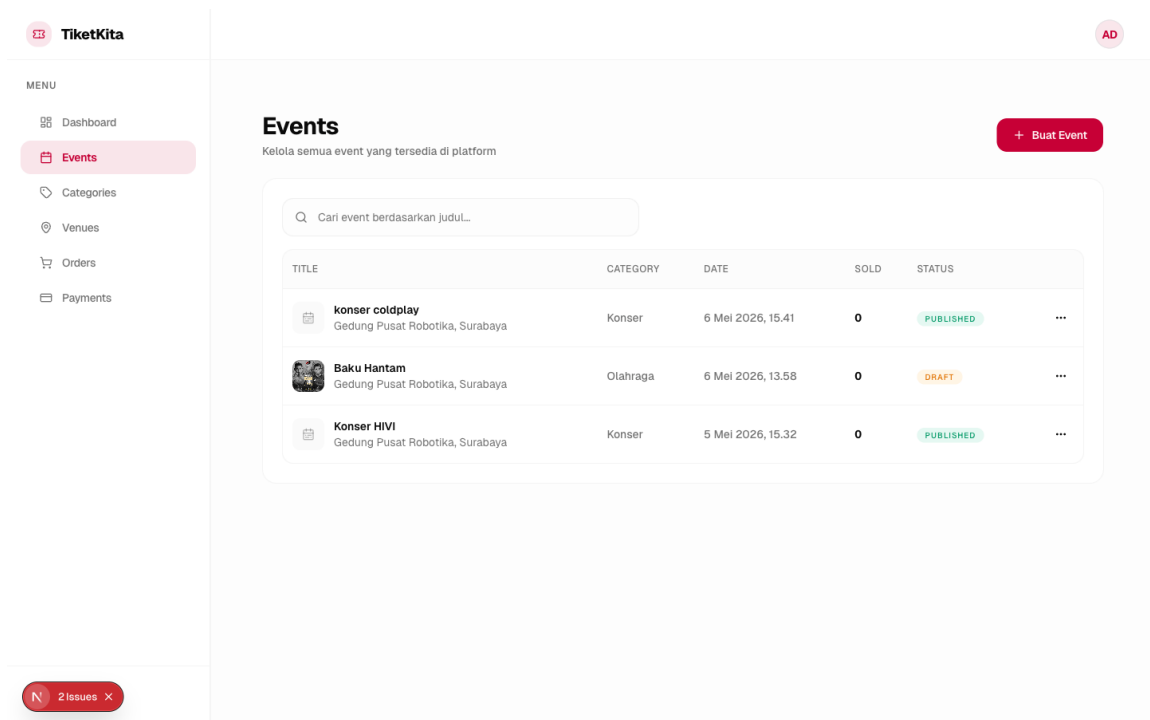
Gambar 4.1: Tampilan Dashboard Admin

4.4 Progress Checklist

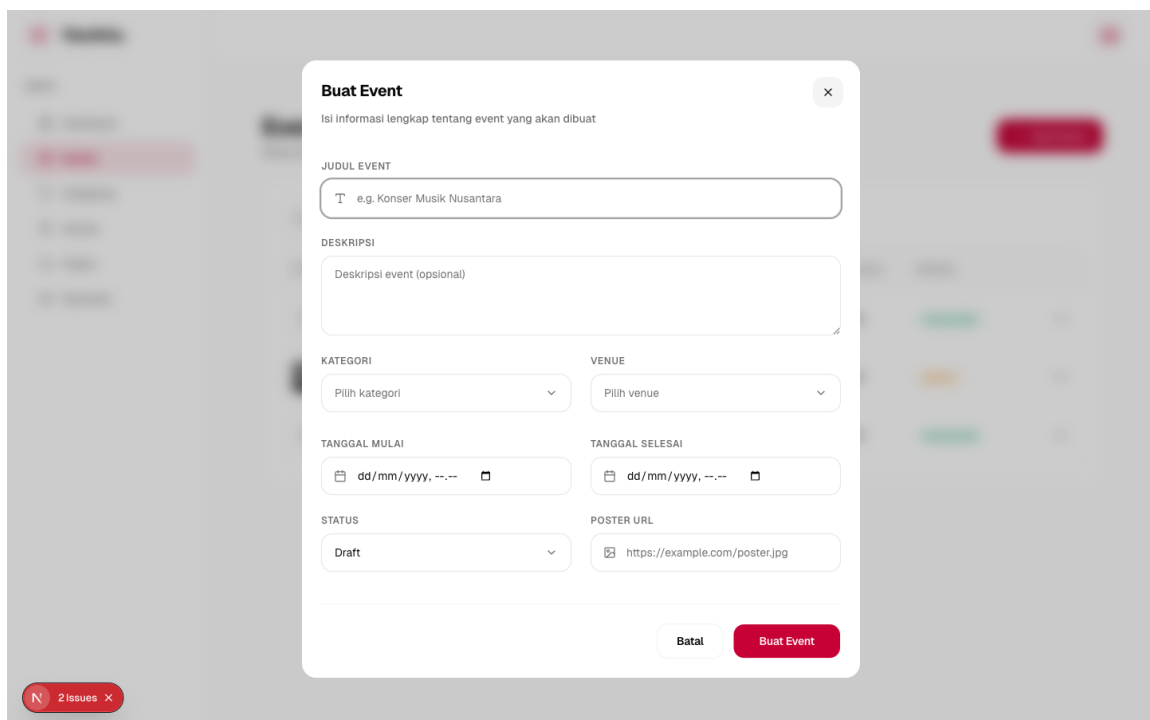
Tabel 4.4 merangkum status pengerjaan setiap komponen utama proyek pada tahap progres ini.

Tabel 4.4: Progress Checklist Pengerjaan

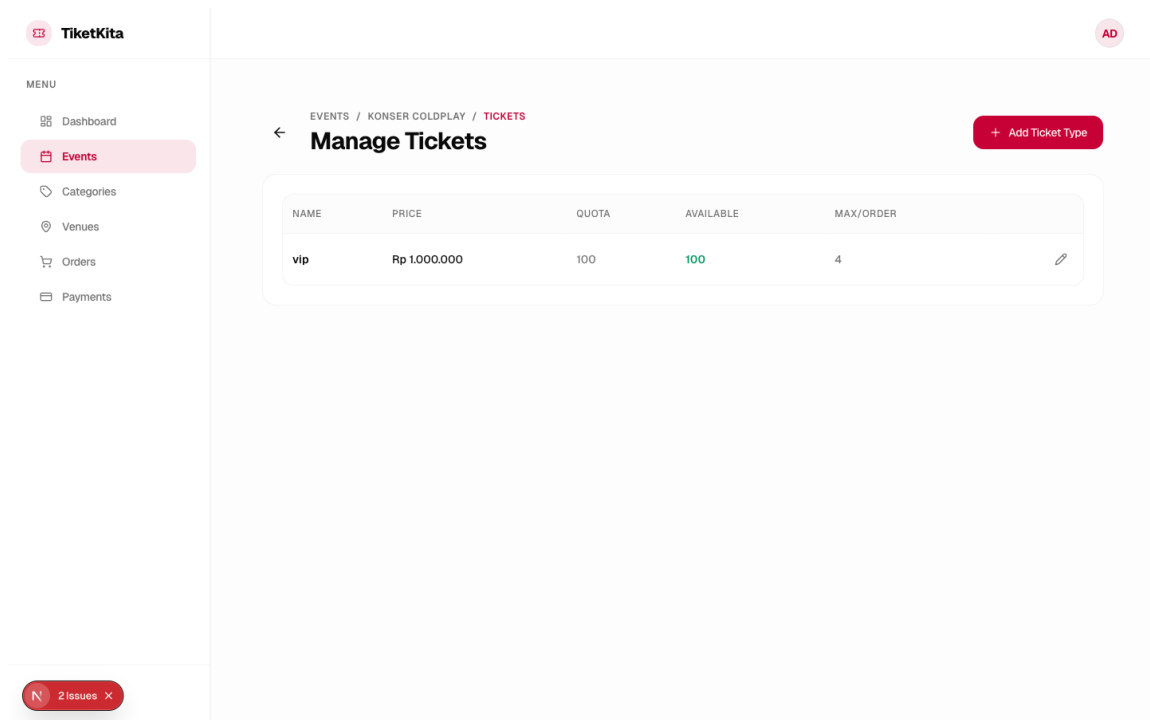
Komponen	Status
Backend REST API (11 modul)	✓ Selesai
Migrasi Database (14 file)	✓ Selesai
Seed Data	✓ Selesai
Dokumentasi API (Scalar)	✓ Selesai
Dashboard Admin (10 halaman)	✓ Selesai
CRUD Promo Codes (Admin)	o Dalam Pengerjaan
Frontend Publik/Customer	× Belum Dimulai
Integrasi Payment Gateway	× Belum Dimulai
Deployment Production	× Belum Dimulai



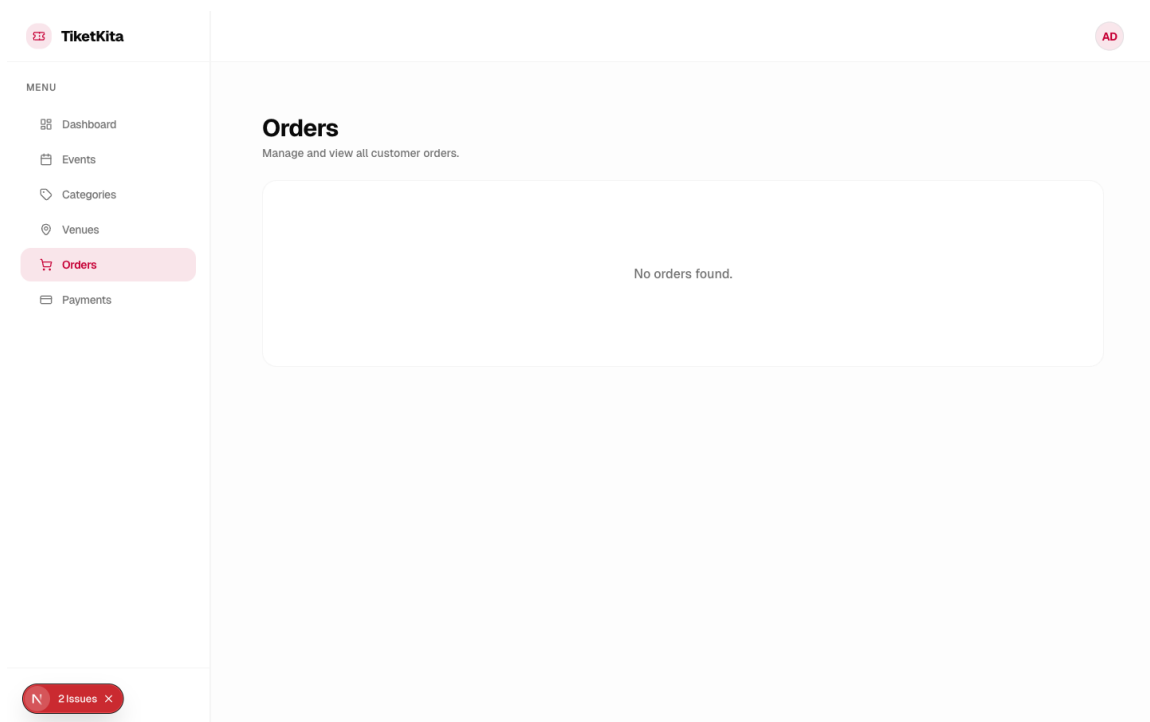
Gambar 4.2: Tampilan Daftar Events



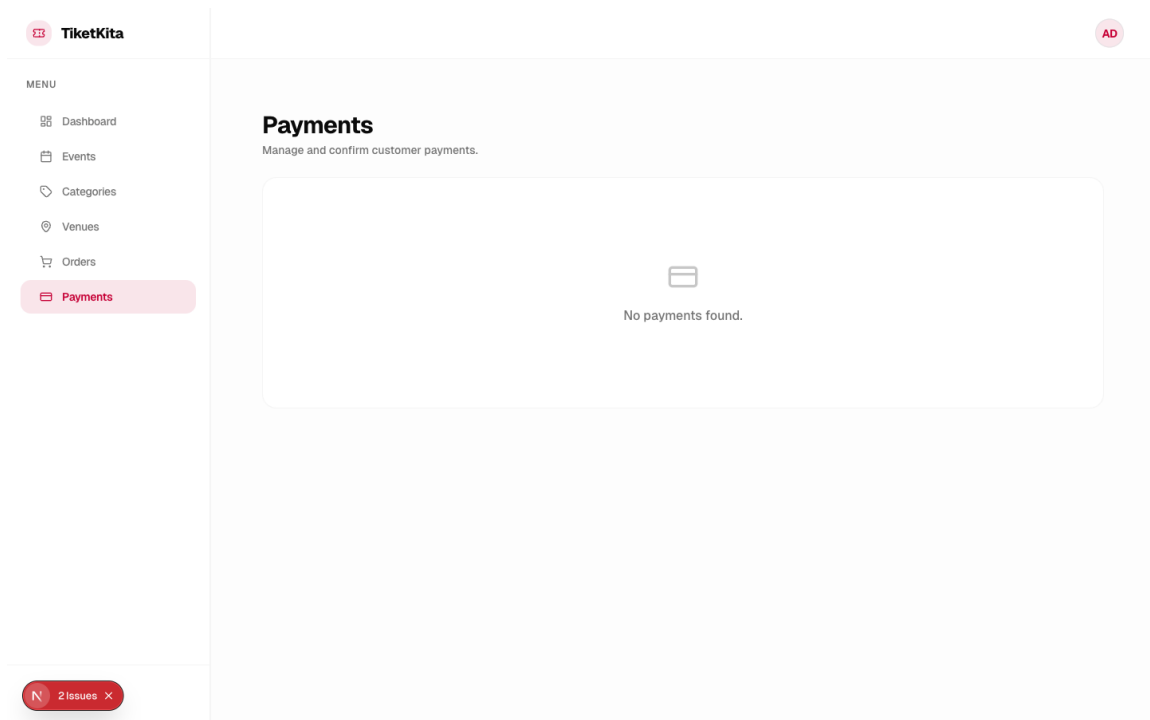
Gambar 4.3: Tampilan Form Create/Edit Event



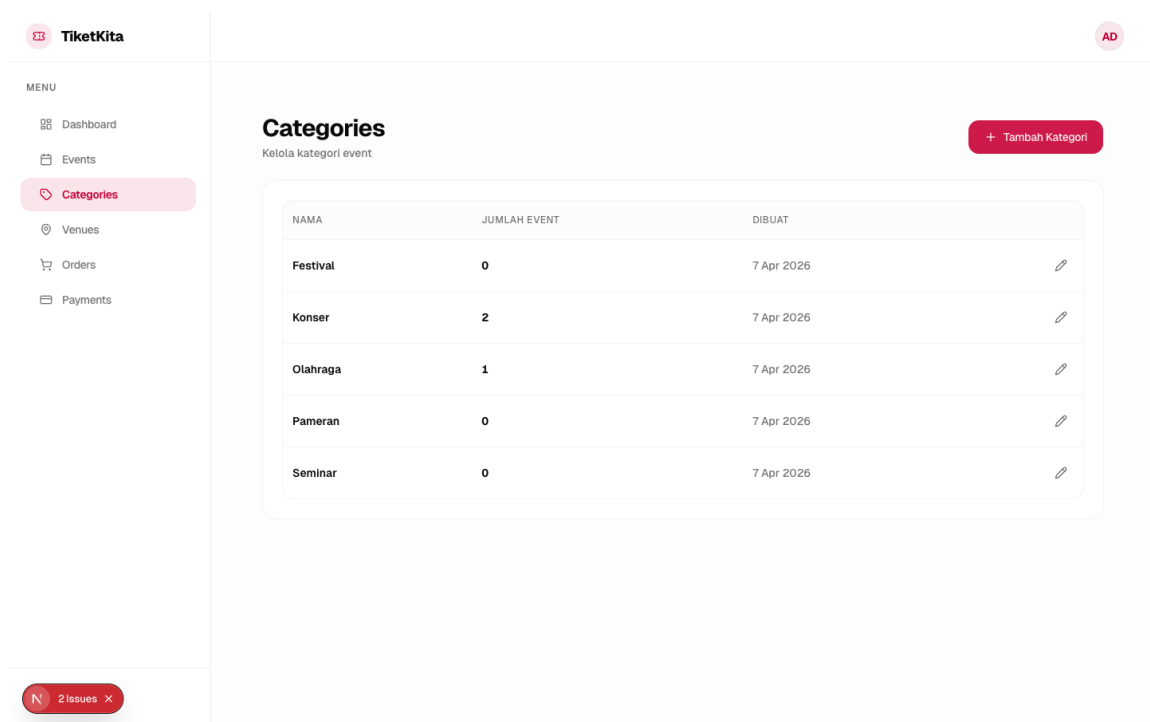
Gambar 4.4: Tampilan Manajemen Tipe Tiket per Event



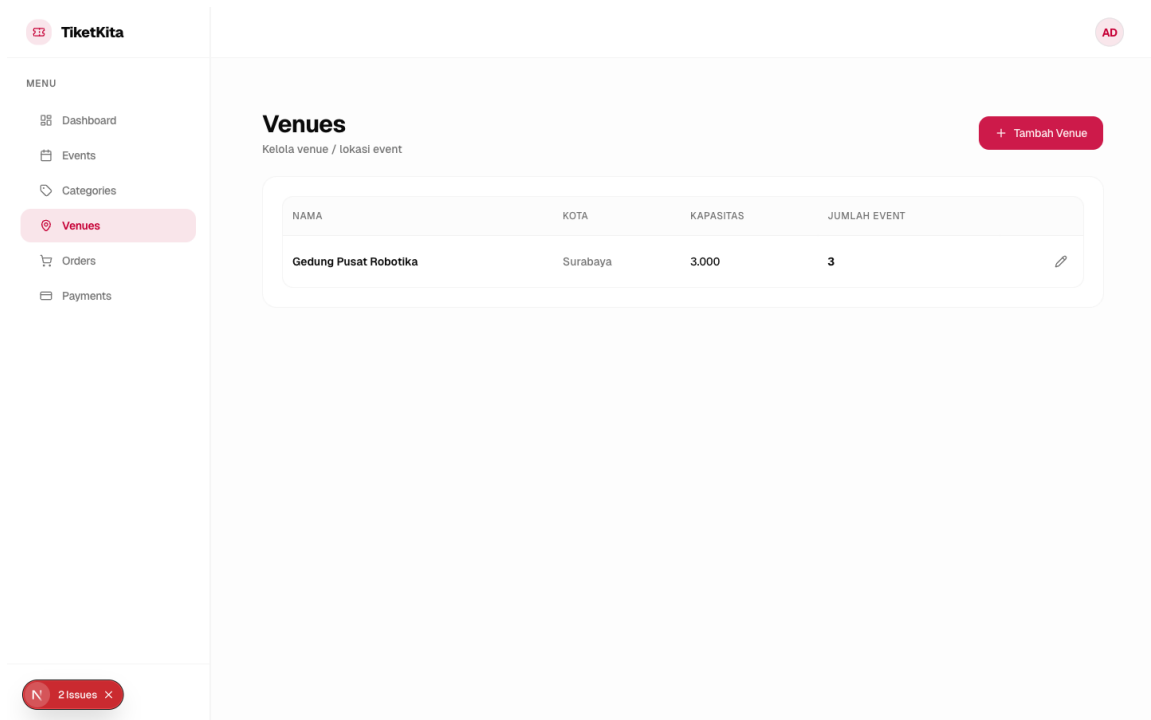
Gambar 4.5: Tampilan Daftar Order



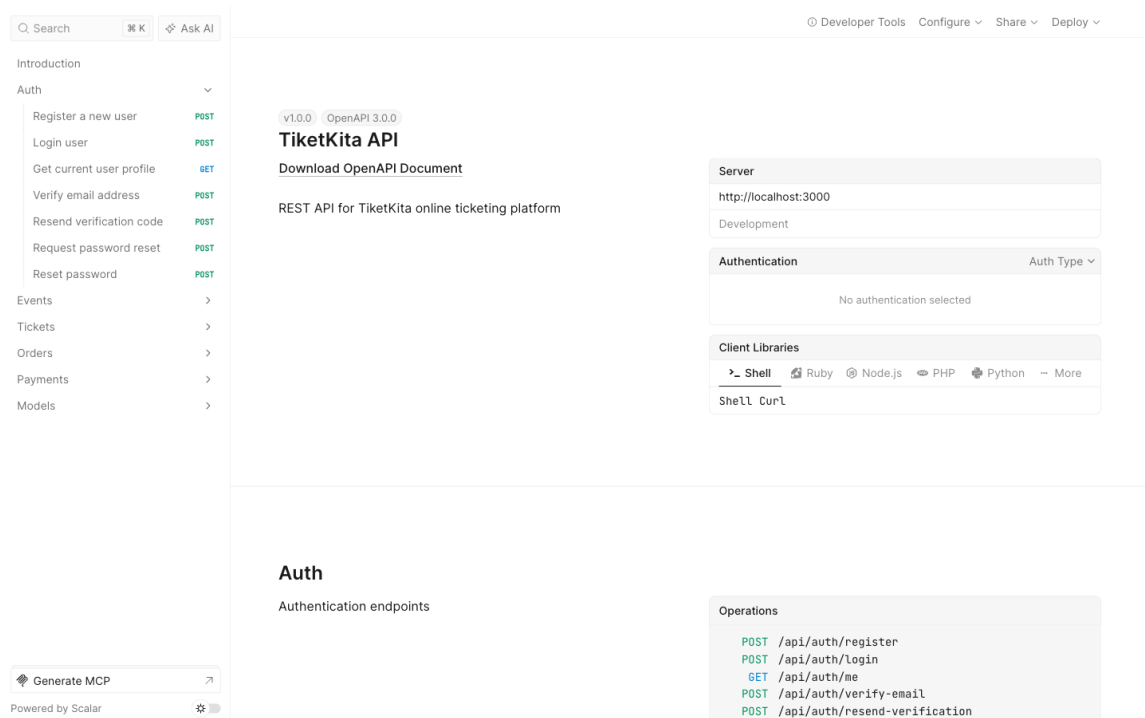
Gambar 4.6: Tampilan Konfirmasi Pembayaran



Gambar 4.7: Tampilan Manajemen Kategori



Gambar 4.8: Tampilan Manajemen Venue



Gambar 4.9: Dokumentasi API Interaktif via Scalar pada /api/docs

Bab 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

Pada tahap progres ini, tim telah berhasil menyelesaikan komponen inti dari platform TiketKita. Backend REST API dengan sebelas modul fungsional telah berjalan di atas basis data MySQL yang terdiri dari sebelas tabel ternormalisasi, lengkap dengan sistem migrasi dan seed data. Dashboard administrator dengan sepuluh halaman juga telah berfungsi penuh untuk pengelolaan event, tipe tiket, order, pembayaran, kategori, dan venue, sementara dokumentasi API otomatis telah disediakan melalui Scalar pada endpoint `/api/docs`.

Capaian tersebut telah memenuhi keempat tujuan yang dirumuskan pada BAB I. Skema basis data relasional ternormalisasi telah dirancang dan diimplementasikan, mekanisme transaksi MySQL telah memastikan konsistensi data pada alur pemesanan tiket termasuk pencegahan race condition pada stok, REST API berbasis Node.js dan TypeScript dengan arsitektur Controller-Service-Repository telah berdiri kokoh tanpa ORM, dan dashboard admin berbasis Next.js telah berfungsi sebagai antarmuka pengelolaan data yang informatif. Dengan demikian fondasi sistem sudah cukup matang untuk dilanjutkan pada tahap pengembangan berikutnya.

5.2 Rencana Selanjutnya

1. Menyelesaikan fitur CRUD promo codes pada dashboard admin.
2. Membangun frontend publik/customer-facing untuk alur pemesanan tiket oleh pengguna akhir.
3. Mengintegrasikan payment gateway nyata (misalnya Midtrans atau Xendit) menggantikan simulasi pembayaran.
4. Melakukan deployment ke environment production dengan konfigurasi keamanan dan performa yang memadai.

Bibliografi

- [1] Elmasri, R. & Navathe, S.B. (2015). *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed. Pearson Education.
- [2] Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*. Tersedia di: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [3] OpenJS Foundation. (2024). *Express.js Documentation*. Tersedia di: <https://expressjs.com/>
- [4] Vercel. (2024). *Next.js Documentation*. Tersedia di: <https://nextjs.org/docs>
- [5] Colinhacks. (2024). *Zod: TypeScript-first schema validation*. Tersedia di: <https://zod.dev/>